

Actividad 9 - Análisis del código red4x3x3-IRIS-30.sce

1. Conjunto de Datos Iris

El conjunto de datos Iris es uno de los más conocidos en el campo del aprendizaje automático. Contiene 150 observaciones de flores de tres especies:

- Iris setosa
- Iris versicolor
- Iris virginica

Cada flor está representada por cuatro atributos numéricos:

- Largo del sépalo
- Ancho del sépalo
- Largo del pétalo
- Ancho del pétalo

Este conjunto de datos es frecuentemente utilizado para probar algoritmos de clasificación supervisada.

2. Análisis del Código red4x3x3-IRIS-30.sce

Este código implementa una red neuronal multicapa con arquitectura 4x3x3 en Scilab, diseñada para clasificar el conjunto de datos Iris.

Estructura de la red:

- Capa de entrada: 4 neuronas (correspondientes a las 4 características de cada flor)
- Capa oculta: 3 neuronas

Actividad 9 - Análisis del código red4x3x3-IRIS-30.sce

- Capa de salida: 3 neuronas (una para cada clase de flor)

Funcionalidades del código:

- Carga y normalización de los datos Iris.
- Inicialización aleatoria de los pesos.
- Entrenamiento de la red con retropropagación.
- Prueba de la red con parte del conjunto de datos.
- Visualización del error y las salidas.

3. Observaciones y Preparación para Clase

- La red está diseñada para tareas de clasificación multiclase.
- Utiliza funciones de activación como la sigmoide.
- Los resultados se visualizan para evaluar la efectividad de la red.
- La arquitectura es adecuada para conjuntos pequeños como IRIS.

Estas observaciones serán discutidas y aclaradas en la próxima sesión de clase.